

Aufgabe 1. Führen Sie auf der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & -5 & 5 \\ 1 & -5 & 14 & -14 \\ -1 & 5 & -14 & 30 \end{pmatrix}$$

eine Cholesky Zerlegung durch:

$$l_{kk} = \sqrt{a_{kk}^{(k)}}, \quad l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{l_{kk}}, \quad a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik}l_{jk}, \quad i, j > k.$$

Geben Sie nach der Elimination einer Spalte jeweils das Zwischenergebnis an.

Aufgabe 2. Wenden Sie auf das lineare Gleichungssystem $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

das Einzelschrittverfahren an.

- Berechnen Sie für $x_0 = (0, 0, 0)^T$ die Iterierten $x_1, \dots, x_4$. Geben Sie jeweils 6 führende Dezimalstellen an.
- Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_{GS} sowie $\|B_{GS}\|_\infty$. Konvergiert das Verfahren? Fällt der Fehler $\|e_k\|_\infty$ monoton?

Aufgabe 3. Berechnen Sie mit Hilfe der Vektoriteration zum Startwert $x_0 = (0, 1, 0)^T$ Näherungen für einen Eigenwert *und* einen Eigenvektor der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Iterieren Sie so lange, bis sich bei der Näherung des Eigenwerts die führenden 6 Dezimalstellen nicht mehr ändern.

Aufgabe 4. Betrachten Sie die folgenden Punkte (x_i, y_i) :

i	0	1	2	3
x_i	-1	0	1	3
y_i	5	3	5	21

- Bestimmen Sie das zugehörige Newton-Interpolationspolynom. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = f(x_i) \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n \ m+1} - d_{n-1 \ m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- (b) Approximieren Sie die Punkte durch ein Polynom der Form

$$p(x) = a + b \cdot x^2$$

nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Geben Sie den mittleren quadratischen Fehler an!

Aufgabe 5. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 203 \\ 102 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie (mit dem Taschenrechner, auf 6 führende Stellen genau) die Iterierten $x_1, \dots, x_5$ für das Jacobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- (b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.

Aufgabe 6. Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \sin(x) - \cos(x).$$

- (a) Zeigen Sie, dass f in $[0, 2]$ mindestens eine Nullstelle besitzt.
- (b) Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von $[0, 2]$ mit Länge $\frac{1}{4}$, das eine Nullstelle von f enthält.
- (c) Verbessern Sie das Resultat aus (b) mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des *letzten* Intervalls aus (b). Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Ziffern nicht mehr verändern.

Aufgabe 7.

Berechnen Sie

$$\int_0^4 \frac{x}{1+x} dx$$

mit Hilfe der summierten Trapezregel T_1 , T_2 , T_4 mit 1, 2 bzw. 4 Trapezen.

Aufgabe 8. Betrachten Sie das Anfangswertproblem

$$\dot{x} = x^2, \quad x(0) = 0.1$$

- (a) Berechnen Sie eine Näherung von $x(4)$ mit Hilfe des Euler-Verfahrens mit Schrittweite $h = 1$. Geben Sie jeweils die Werte an allen Zwischenpunkten an.
- (b) Berechnen Sie mit Hilfe des klassischen Runge-Kutta-Verfahrens

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_k, x_k), \\ k_2 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(t_k + h, x_k + hk_3), \end{aligned}$$

$$x_{k+1} = x_k + h\left(\frac{1}{6}k_1 + \frac{2}{6}k_2 + \frac{2}{6}k_3 + \frac{1}{6}k_4\right),$$

mit Schrittweite $h = 4$ eine Näherung von $x(4)$. Geben Sie die Werte der k_i an.

Geben Sie bei allen Werten mindestens 6 führenden Dezimalstellen an.

Aufgabe 9. Wir betrachten die Integrationsaufgabe

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx. \quad (1)$$

(a) Zeigen Sie, dass

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

(b) Geben Sie für das obige Integral die Rechteckformeln für die Ober- bzw. Untersumme O_n, U_n für n gleichbreite Teilintervalle an. Wie groß ist der maximale Fehler $D_n = O_n - U_n$?

(c) Berechnen Sie O_n, U_n, D_n für 10 Teilintervalle.

(d) Wieviele Teilintervalle sind nötig, um $\frac{\pi}{4}$ auf mindestens 3 Nachkommastellen genau angeben zu können (benutzen Sie (b))?

(e) Berechnen Sie eine Näherung von (1) mit der *einfachen* Simpson-Regel. Wie groß ist der absolute Fehler?

(f) Wenden Sie die *summierte* Simpson-Regel mit Streifenzahl 10 auf (1) an. Wie groß ist der absolute Fehler?

(g) Berechnen Sie mit dem Gauß-Verfahren $G_1(f)$ eine Näherung von (1) und bestimmen Sie den absoluten Fehler.

Aufgabe 10. Zur Gauß-Integration benutzt man eine Approximation

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i), \quad (2)$$

wobei die Gewichte w_i und Stützstellen x_i so bestimmt werden, dass die rechte Seite von (2) für Polynome möglichst hohen Grades den exakten Wert liefert.

Da Polynome Linearkombinationen von Monomen x^j sind, müssen die Gewichte w_i und Stützstellen x_i Lösungen des nichtlinearen Gleichungssystems

$$\int_a^b x^j dx = \sum_{i=1}^n w_i x_i^j, \quad j = 0, \dots, 2n-1 \quad (3)$$

sein.

(a) Stellen Sie für $n = 2$, $-a = b = 1$ das System (3) auf und zeigen Sie, dass $w_1 = w_2 = 1$ und $-x_1 = x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ eine Lösung ist.

(b) Wenden Sie mit den Ergebnissen aus (a) die Formel (2) auf $\int_{-1}^1 e^x dx$ an und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem exakten Wert. Wie groß ist der absolute Fehler?

(c) Vergleichen Sie den Fehler aus (b) mit den Fehlern die sich bei Anwendung der *einfachen* Trapez- bzw. Simpson-Regel ergeben.

(d) Wieviele Teilintervalle m müssen bei der summierten Trapezregel berücksichtigt werden, damit der absolute Fehler e_a kleiner ist als in (b)? Es gilt

$$e_a \leq \frac{M(b-a)^3}{12m^2}, \quad M = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

- (e) Berechnen Sie das Integral nach (d). Geben Sie die Formel sowie alle benutzten Funktionswerte an. Wie groß ist der absolute Fehler?
- (f) Berechnen Sie unter ausschließlicher Verwendung der Funktionswerte aus (e) das Integral mit der *summierten* Simpson-Regel und den zugehörigen absoluten Fehler.

Geben Sie alle Ergebnisse und Zwischenergebnisse mit voller Taschenrechnergenauigkeit an.

Numerik

1) Cholesky

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & -5 & 5 \\ 1 & -5 & 14 & -14 \\ -1 & 5 & -14 & 30 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -1 & 5 - (-1)(-1) = 4 & & \\ 1 & (-5) - (-1) \cdot 1 = -4 & 14 - 1 \cdot 1 = 13 & \\ -1 & 5 - (-1) \cdot (-1) = 4 & (-14) - 1 \cdot (-1) = -13 & 30 - (-1) \cdot (-1) = 29 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -1 & 2 & & \\ 1 & -2 & 13 - (-2) \cdot (-2) = 9 & \\ -1 & 2 & (-13) - (-2) \cdot 2 = -9 & 29 - 2 \cdot 2 = 25 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -1 & 2 & & \\ 1 & -2 & 3 & \\ -1 & 2 & -3 & 25 - (-3) \cdot (-3) = 16 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -1 & 2 & & \\ 1 & -2 & 3 & \\ -1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|L \cdot L^T = A|$$

2) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

(a) $x_1^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{4} (2 - 0 - (2 \cdot x_2^{(0)} + 0 \cdot x_3^{(0)})) = \frac{1}{4} (2) = \frac{1}{2}$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{4} (0 - 2 \cdot x_1^{(1)} - 2 \cdot x_3^{(0)}) = \frac{1}{4} (-2 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot 0) = -\frac{1}{4}$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{4} (2 - (0 \cdot x_1^{(1)} + 2 \cdot x_2^{(1)})) = \frac{1}{4} (2 - 2 \cdot (-\frac{1}{4})) = \frac{5}{8}$$

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{4} (2 - 0 - (2 \cdot x_2^{(1)})) = \frac{5}{8}$$

$$x_2^{(2)} = \frac{1}{4} (0 - 2 \cdot x_1^{(2)} - 2 \cdot x_3^{(1)}) = -\frac{5}{8}$$

$$x_3^{(2)} = \frac{1}{4} (2 - (2 \cdot x_2^{(2)})) = \frac{13}{16}$$

$$x_1^{(3)} = \frac{1}{4}(2 - 2x_2^{(2)}) = \frac{13}{16}$$

$$x_2^{(3)} = \frac{1}{4}(0 - 2x_1^{(3)} - 2x_3^{(2)}) = -\frac{48}{64} = -\frac{13}{16}$$

$$x_3^{(3)} = \frac{1}{4}(2 - 2x_2^{(3)}) = \frac{29}{32}$$

$$x_1^{(4)} = \frac{1}{4}(2 - 2x_2^{(3)}) = \frac{29}{32}$$

$$x_2^{(4)} = \frac{1}{4}(0 - 2x_1^{(4)} - 2x_3^{(3)}) = -\frac{29}{32}$$

$$x_3^{(4)} = \frac{1}{4}(2 - 2x_2^{(4)}) = \frac{61}{64}$$

(b) $B_{gs} = (D - E)^{-1} F$

$$(B_{gs} = D^{-1} \cdot (E + F))$$

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad E = -\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad F = -\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D - E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$(D - E)^{-1}$:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1 - \frac{1}{2} \text{I} \\ 1 - \frac{1}{2} \text{II} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ 1 - \frac{1}{2} \text{II} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1: 4 \\ 1: 4 \\ 1: 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{16} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{array}$$

$$(D - E)^{-1} \cdot F = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(Zeilensummennorm): Summe der Beträge

$$\|B_{gs}\|_{\infty} = \max \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4} + \frac{1}{2}, \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4}$$

~~Spektalradius~~ $\rho(A) = \det \begin{pmatrix} 4-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (4-\lambda)^3 = 0$

~~$\Rightarrow \lambda_1 = 4$~~

~~$\lambda_2 = (4-\lambda)^2 - 8 = 0 \Rightarrow 16 - 4\lambda + \lambda^2 - 8 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 8 = 0$~~

Spektralradius: Eigenwerte v. $B_{SS} \Rightarrow \text{maximum} \Rightarrow \rho(B_{SS})$

$$\rho(B_{SS}) \leq 1 \quad \text{und}$$

(Jacobi-Verfahren) reicht diagonaldominant: Element auf Diagonalen muss größer sein als Summe über Zeile)

Fehler: da $\rho_{\text{max}} = \frac{3}{4} < 1$ fällt Fehler monoton!

3) Veiteriteration

$$x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y^{(1)} = A x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x^{(1)} = \frac{y^{(1)}}{\|y^{(1)}\|_2} = \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mu^{(1)} = \langle x^{(0)}, y^{(1)} \rangle = \frac{1}{\sqrt{21}} \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = 2$$

$$y^{(2)} = A x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{21}} = \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = \frac{y^{(2)}}{\|y^{(2)}\|_2} = \frac{1}{\sqrt{109}} \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\mu^{(2)} = \langle x^{(1)}, y^{(2)} \rangle = \frac{1}{21} \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{21} \cdot \frac{97}{21} = \frac{97}{441}$$

$$y^{(3)} = A x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{109}} = \frac{1}{\sqrt{109}} \begin{pmatrix} -24 \\ 18 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$x^{(3)} = \frac{y^{(3)}}{\|y^{(3)}\|_2} = \frac{1}{\sqrt{981}} \begin{pmatrix} -24 \\ 18 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$\mu^{(3)} = \langle x^{(2)}, y^{(3)} \rangle = \frac{1}{109} \left\langle \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -24 \\ 18 \\ -9 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{327}{109} = 3$$

$$y^{(4)} = A x^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -24 \\ 18 \\ -9 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{981}} = \frac{1}{\sqrt{981}} \begin{pmatrix} -72 \\ 54 \\ -27 \end{pmatrix}$$

$$x^{(4)} = \frac{y^{(4)}}{\|y^{(4)}\|_2} = \frac{1}{\sqrt{8829}} \begin{pmatrix} -72 \\ 54 \\ -27 \end{pmatrix}$$

$$\mu^{(4)} = \langle x^{(3)}, y^{(4)} \rangle = \frac{1}{981} \left\langle \begin{pmatrix} -24 \\ 18 \\ -9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -72 \\ 54 \\ -27 \end{pmatrix} \right\rangle = 3$$

Eigenwert 3; Eigenvektor = $\begin{pmatrix} -72 \\ 54 \\ -27 \end{pmatrix}$

$$4) \begin{array}{c|cccc} i & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline x_i & -1 & 0 & 1 & 3 \\ y_i & 5 & 3 & 5 & 21 \end{array}$$

(a) ~~$$\begin{array}{c|cccc} x_i & -1 & 0 & 1 & 3 \\ y_i & 5 & 3 & 5 & 21 \end{array}$$~~

$$\begin{array}{c|c} x_i & y_i \\ \hline -1 & 5 \\ 0 & 3 \\ 1 & 5 \\ 3 & 21 \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{3-5}{0-(-1)} = -2 \\ \frac{5-3}{1-0} = 2 \\ \frac{21-5}{3-1} = 8 \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{2-(-2)}{1-(-1)} = 2 \\ \frac{8-(-2)}{3-0} = \frac{10}{3} \end{array} \quad \frac{2-2}{3-(-1)} = 0$$

(b)
$$p_4 = 5x - 2(x+1) + 2(x+1)x + 4$$

$$= 5 - 2x - 2 + 2(x^2 + x) = 5 - 2x - 2 + 2x^2 + 2x$$

$$= \underline{3 + 2x^2} \quad \text{①}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \\ 21 \end{pmatrix}$$

$$A^T A x = A^T b \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 11 \\ 3 & 11 & 27 \\ 11 & 27 & 83 \end{pmatrix}$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 63 \\ 199 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 11 \\ 3 & 11 & 27 \\ 11 & 27 & 83 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 63 \\ 199 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 4 & 11 & 34 & 1.3 \\ 3 & 27 & 63 & 1.4 \\ 11 & 83 & 199 & \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 12 & 33 & 102 & \\ 12 & 108 & 252 & \\ 11 & 83 & 199 & \end{array} \quad (-I)$$

$$\begin{array}{ccc|c} 4 & 11 & 34 & \\ 12 & 33 & 102 & \\ 0 & 15 & 46 & \\ & 3 & 2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 4 & 11 & 34 & 12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 12 & 33 & 102 & 12 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \end{array} \quad (-III)$$

$$5) (x) \hat{=} \frac{1}{a_{ii}} (b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^k)$$

$$J \hat{=} \frac{1}{a_{ii}} (b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)})$$

$$(b) \quad B_j = D^{-1} (E + F)$$

$$B_{SS} = (D - E)^{-1} F$$

Spektralradius: d. Eigenwerte d. Matrix B ($\max$)

6)

$$f(x) = \sin(x) - \cos(x) ; f'(x) = \cos(x) + \sin(x)$$

(a) - Vorzeichenwechsel: für $x=0 : -1$
 $x=2 : 1,325$ } Vorzeichenwechsel

- stetig da sin und cos stetig

(b) ~~Intervall~~ Intervall $[0, 2]$; Länge $\frac{1}{4}$

$$x_0 = \frac{0+2}{2} = 1 \quad f(x_0) = \sin(1) - \cos(1) \approx 0,301169$$

$$\Rightarrow [0, 1]$$

$$x_1 = \frac{0+1}{2} = 0,5 \quad f(x_1) = \sin(0,5) - \cos(0,5) \approx -0,398157$$

$$\Rightarrow \cancel{[0, 0,5]} \Rightarrow [0,5, 1]$$

$$x_2 = \frac{0,5+1}{2} = 0,75 \quad f(x_2) = \sin(0,75) - \cos(0,75) \approx -0,050$$

$$\Rightarrow \underline{[0,75, 1]}$$

$$(c) \text{ Startwert: } \frac{0,75+1}{2} = 0,875 = x_3$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = 0,875 - 0,0898424 = 0,785157$$

$$x_5 = x_4 - \frac{f(x_4)}{f'(x_4)} \approx 0,785398164$$

$$x_6 = x_5 - \frac{f(x_5)}{f'(x_5)} \approx \underline{0,785398164}$$

7) $F(x) = \int_0^4 \frac{x}{1+x} dx$; T_1, T_2, T_4 d. Simples Trapezregel

$$T_m(f) = \frac{h}{2} (f(q_0) + 2f(q_1) + \dots + 2f(q_{m-1}) + f(q_m));$$

$$h = \frac{b-a}{m}; q_i = a + i \cdot h$$

$h = \frac{4-0}{1} = 4$ | $T_1(f) = \frac{4}{2} (f(0) + f(4)) = 2 \left(0 + \frac{4}{5} \right) = \frac{8}{5} \approx 1.6$

$q_0 = 0$
 $q_1 = 4$

$h = \frac{4-0}{2} = 2$ | $T_2(f) = \frac{2}{2} (f(0) + 2f(2) + f(4)) = 0 + 2 \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{5} = 2\frac{2}{15} \approx 2.133$

$q_0 = 0$
 $q_1 = 2$
 $q_2 = 4$

$h = \frac{4-0}{4} = 1$ | $T_4(f) = \frac{1}{2} (f(0) + 2f(1) + 2f(2) + 2f(3) + f(4))$

$$= \frac{1}{2} \left(0 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{3}{4} + \frac{4}{5} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4 \frac{19}{30} = 2 \frac{19}{60} \approx 2.3166$$

$q_0 = 0$
 $q_1 = 1$
 $q_2 = 2$
 $q_3 = 3$
 $q_4 = 4$

8) $\dot{x} = x^2$; $x(0) = 0.1$

(a) Näherung v. $x(4)$ durch Euler mit Schrittweite $h=1$